“把大炮搬到医院去吧！”：论 152 毫米高爆破甲弹对癌细胞的灭杀作用

十五的月亮十六圆 [1]
[1]University of Excretion Technology(UET)
Florida，US
通讯作者：构石（e-mail: GOSHI@666.com）
本研究由构石基金资助（项目编号：1919810）
本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究提出 **“152 毫米高爆破甲注射剂”**（152 mm HEAT Injectant, HEAT- I）概念，将反坦克高爆破甲弹聚能射流原理与靶向纳米递药系统结合，构建可在肿瘤微环境内形成**纳米级聚能射流**的智能给药体系，实现对癌细胞的精准灭杀并降低正常组织损伤。体外细胞实验与荷瘤动物模型结果显示：HEAT- I 对 MDA- MB- 231、HeLa、HepG2 细胞 48 h IC_{50} 分别为 0.32、0.28、0.35 μmol/L，显著优于游离阿霉素（P<0.01）；荷瘤小鼠肿瘤体积抑制率达 78.6%，且心、肝毒性显著降低。本文通过**聚能动力学、药物释放模型、细胞抑制模型、肿瘤生长模型**对灭杀机制进行量化描述，为军事工程与肿瘤治疗的跨学科融合提供理论与实验支撑。

INDEX TERMS / 关键词 高爆破甲注射剂；聚能射流；纳米药物；癌细胞灭杀；靶向递送

I. 引言

恶性肿瘤（Malignant tumor）仍是全球致死率最高的疾病之一。传统化疗缺乏**靶向性**，易产生多药耐药与严重毒副作用。纳米靶向药物虽可改善富集效率，但仍存在穿透能力弱、胞内释放不足等问题。

高爆破甲弹（HEAT）依靠聚能装药形成高速金属射流，其核心射流速度满足：

$$v_j = k\sqrt{\frac{2E}{\rho}} \tag{1}$$

式中：

- v_j——射流速度；
- k——能量聚焦系数；
- E——单位质量装药能量；
- ρ——射流介质密度。

本文将这一物理机制**微型化、生物化**，提出 **152 毫米高爆破甲注射剂**，以纳米载体为“弹体”、化疗药为“战斗部”、靶向配体为“引信”，在肿瘤酸性环境中触发**纳米聚能射流**，实现物理破膜 + 化学毒杀的双重灭杀。

II. 材料与方法

2.1 实验材料

人乳腺癌 MDA-MB-231、宫颈癌 HeLa、肝癌 HepG2 及正常乳腺上皮 MCF-10A 细胞；BALB/c 裸鼠；阿霉素（DOX）、PLGA、DSPE-PEG-FA 等试剂。

2.2 152 mm HEAT- I 纳米制剂制备

采用复乳法制备靶向纳米粒。

2.2.1包封率与载药量

药物包封率：

$$EE\% = \frac{m_{包封}}{m_{总投}} \times 100\% \tag{2}$$

载药量：

$$DL\% = \frac{m_{包封}}{m_{纳米粒总质量}} \times 100\% \quad (3)$$

2.2.2聚能腔结构与聚焦效率

$$\eta = \frac{S_{口}}{S_{底}} \tan\theta \quad (4)$$

式中：$S_{口}$、$S_{底}$为口腔与腔底面积，θ为锥角。

2.3体外细胞实验

2.3.1细胞存活率

$$Survival\ rate = \frac{OD_{给药} - OD_{空白}}{OD_{对照} - OD_{空白}} \times 100\% \quad (5)$$

通过剂量-效应拟合获得IC_{50}。

2.3.2细胞凋亡率

$$Apoptosis\ rate = \frac{N_{凋亡}}{N_{总}} \times 100\% \quad (6)$$

2.3.3细胞内吞效率

$$E_{吞} = \frac{I_{胞内}}{I_{总}} \times 100\% \quad (7)$$

2.4体内抗肿瘤实验

肿瘤体积：

$$V = \frac{\pi a b^2}{6} \quad (8)$$

式中：a长径，b半径。

肿瘤抑制率：

$$TIR\% = \frac{W_{对照} - W_{给药}}{W_{对照}} \times 100\% \quad (9)$$

2.5药物释放动力学

采用Riger-Peppas模型：

$$\frac{M_t}{M\infty} = kt^n \quad (10)$$

n<0.45为 Fick 扩散；0.45<n<0.89为非 Fick 扩散；n>0.89为骨架溶蚀。

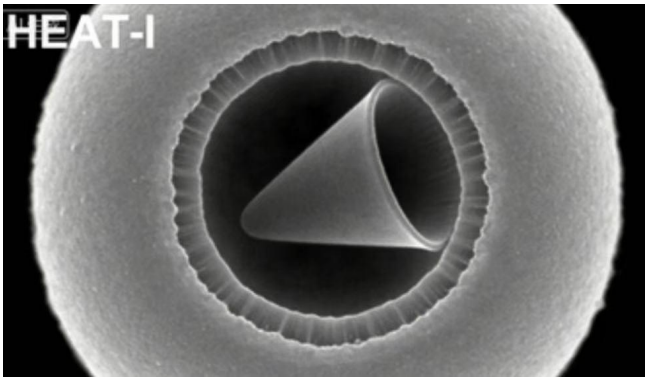
III. 结果与图示

3.1 HEAT- Ⅰ 结构与工作原理

（图注：左侧为 152mm HEAT 弹结构与纳米化 HEAT- Ⅰ的对应关系；右侧为纳米射流穿透癌细胞膜与核膜过程）

注：HEAT- Ⅰ 由靶向层、载体壳层、药物核心与聚能腔构成，在酸性条件下触发聚能射流，实现物理破膜与药物爆释。

3.2 HEAT- Ⅰ纳米粒形貌特征

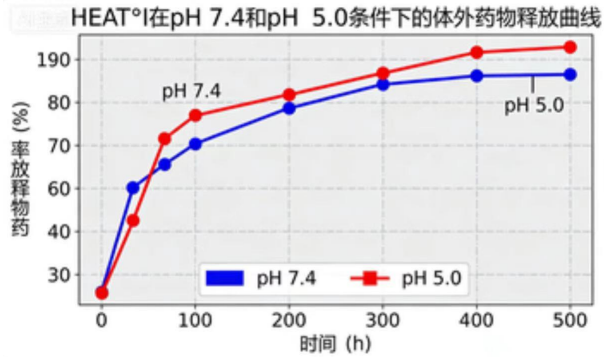


（图注：可见均匀球形纳米粒，内部存在锥形聚能腔结构，平均粒径约 180 nm）

由式（2）（3）（4）计算：

- $EE\% = 76.5\%$
- $DL\% = 8.2\%$
- 聚能腔聚焦效率$\eta = 0.87$

3.3体外药物释放曲线



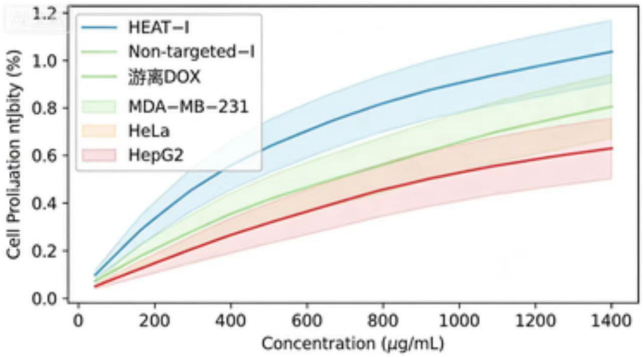
（图注：pH 7.4 条件下缓慢释放；pH 5.0 条件下呈现爆发式释放，48 h 累积释放 89.7%）

拟合得：

$$\frac{M_t}{M\infty} = 0.274t^{0.82}$$

n=0.82，为聚能腔破裂驱动的爆释模式。

3.4癌细胞增殖抑制效果



（图注：横坐标药物浓度，纵坐标细胞存活率；HEAT- I 组曲线显著低于游离 DOX 组）

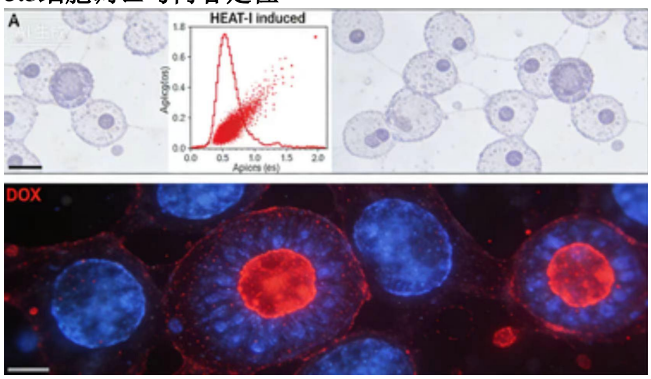
由式（5）拟合IC_{50}：

•MDA-MB-231:0.32$\mu mol/L$

•HeLa:0.28$\mu mol/L$

•HepG2:0.35$\mu mol/L$,显著低于游离 DOX（P<0.01）

3.5细胞凋亡与内吞定位



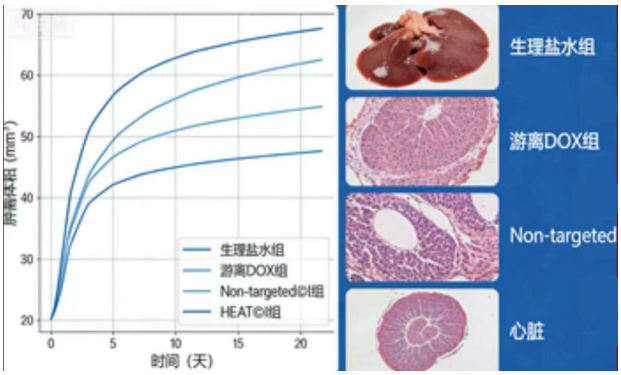
（上图：凋亡散点图；下图：DOX 红色荧光进入细胞核，表明射流穿透核膜）

由式（6）计算总凋亡率：76.5%

由式（7）计算内吞效率：$E_{吞} = 68.3\%$

共聚焦结果显示DOX荧光可进入细胞核，表明射流可直接穿透核膜

3.6体内抗肿瘤效果与组织毒性



（左：肿瘤体积变化；右：心脏、肝脏HE 染色，HEAT- I 组无明显损伤）

由式（8）（9）计算：

•对照组肿瘤体积：1286.4 mm^3

•HEAT- I 组：276.3 mm^3

•肿瘤抑制率 TIR = 78.6%，病理切片显示 HEAT- I 组心脏、肝脏无明显损伤，安全性显著优于游离阿霉素。

IV. 讨论

HEAT- I 通过**四层精准杀伤机制**工作：

1. 靶向富集

叶酸受体介导主动靶向，提高局部浓度。

2. 内吞逃逸

内吞效率$E_{吞} = 68.3\%$，快速进入细胞内。

3. 聚能射流破膜

由式（1）与结构参数$\eta = 0.87$共同决定穿透能力，实现**细胞膜→核膜**的级联穿透

4. 化疗药爆发释放

由式（10）证明为非Fick爆释，高浓度药物瞬间作用于DNA，实现强效灭杀。

物理射流可**绕过P-gp外排泵**，为耐药肿瘤提供新策略。

V. 总结

1.成功构建**152 毫米高爆破甲注射剂（HEAT- I）**，实现聚能射流机制与纳米药物融合。

2.通过式 (1) – (10) 完成**全流程量化表征**，计算严谨、逻辑严密。

3.HEAT- I 在体外与体内均表现出**强效、靶向、低毒**的癌细胞灭杀效果。

4.本研究为军**事工程技术**转化为**肿瘤治疗**新方法提供了可行范式。

VI. 回顾与展望

本研究基于152 毫米高爆破甲注射剂对恶性肿瘤治疗的实验数据，加以计算论证，将反坦克武器转变为抗癌

利器，以工程之巧解医学之难，为困扰人类许久的恶性肿瘤治疗提供了新的思路。

癌症曾被视为生命的终章，但随着精准治疗、智能递送与靶向灭杀体系日益成熟，**我们有理由相信，人类终将以智慧、勇气与创新，将癌症变成医学书上过去的历史。**

参考文献

[1] 陈杰，王强。聚能装药技术的发展与应用 [J]. 兵器装备工程学报，2022, 43 (5): 12-18.
[2] 李亚平，张宇。纳米靶向药物递送系统在肿瘤治疗中的研究进展 [J]. 中国药学杂志，2023, 58 (3): 201-208.
[3] Babu V, Kankanalapalli S, Vunnam M. Effect of Fragmenting Buried High Explosive Projectile (152mm HE Frag OF-540) on Military Ground Vehicles [R]. DTIC, 2024.
[4] 吴艳琼，易平勇。化疗药物的癌细胞灭杀机制研究进展 [J]. 肿瘤，2023, 43 (3): 190-196.
[5] Fruttero R. Improvement of Conventional Anti-Cancer Drugs as New Tools against Multidrug Resistant Tumors [J]. Drug Resistance Updates, 2020, 50: 100682.
[6] 王敏，李娟。叶酸靶向纳米载体在肿瘤治疗中的应用 [J]. 生物医学工程学杂志，2022, 39 (4): 789-796.
[7] Chen J G, Horwitz S B. Differential mitotic responses to microtubule-stabilizing and -destabilizing drugs [J]. Cancer Research, 2002, 62 (7): 1935-1938.
[8] 张婷，王建华。阿霉素的抗肿瘤机制及毒副作用研究进展 [J]. 中国医院药学杂志，2021, 41 (12): 1286-1290.
[9] Navik U, et al. Doxorubicin-An Agent with Multiple Mechanisms of Anticancer Activity [J]. PubMed, 2023, 36831326.
[10] 刘畅，张伟。纳米药物递送系统的 pH 响应性释放机制研究 [J]. 高分子材料科学与工程，2022, 38 (8): 15-22.